



SISTEMA DE ANÁLISIS FACIAL VECTORIAL EN VIVO

Documento de Contexto

Requisitos base del proyecto — antes del desarrollo

Reconocimiento biométrico facial en tiempo real, desarrollado para **BeatC**, que identifica automáticamente a personas previamente registradas mediante **comparación vectorial** (similitud coseno), y registra su **entrada y salida** de la instalación — sin cámaras que aprenden ni modelos que se entrenan con el uso.

Planteamiento del proyecto

Qué pidió BeatC, en una frase

BeatC busca un sistema de reconocimiento biométrico facial que analice el rostro de una persona a tiempo real mediante una cámara, y que automáticamente registre quién es, cuando esa persona ya fue registrada anteriormente en el sistema.

Principio de diseño: análisis vectorial, no un sistema que aprende

LO QUE SÍ HACE EL SISTEMA

- Usa redes neuronales **ya entrenadas** por terceros (YuNet + SFace) solo para convertir un rostro en un vector numérico.
- Calcula la **similitud coseno** (producto punto) entre ese vector y los vectores guardados.
- Compara ese número contra un **umbral fijo** para decidir si coincide.

LO QUE NO ES ESTE SISTEMA

- **No entrena** ni reentrena los modelos de reconocimiento.
- **No calibra probabilidad** con machine learning sobre los intentos.
- **No aprende** ni ajusta su umbral con el uso del sistema — el umbral es una constante fija.

Qué debe hacer el sistema (1/3)

RF1 Registro previo de personas

El sistema cuenta con una base de datos de personas ya registradas, cuyo rostro fue procesado y guardado como un vector (embedding) de referencia.

RF2 Identificación automática en tiempo real

Analiza el video de la cámara de forma continua, detecta rostros y los compara contra los vectores guardados. Una pantalla junto a la cámara muestra el rostro y el resultado en vivo.

RF3 Una persona a la vez

Procesa un solo rostro a la vez — una limitación intencional para un flujo totalmente automático. La persona se ubica frente a la cámara, ve su rostro en el monitor, el sistema la identifica (nombre, DNI, tipo de evento y hora) y, 3 segundos después, vuelve a esperar a la siguiente persona.

RF4 Rostros no registrados

Si el rostro detectado no coincide con ningún registro, el sistema lo marca como "no registrado" y vuelve automáticamente a su estado de espera, sin intervención manual.

Qué debe hacer el sistema (2/3)

RF5 Tiempo mínimo de enfoque

La persona debe mantener el rostro enfocado frente a la cámara al menos 5 segundos continuos antes de que el sistema emita un resultado — reduce falsos negativos por movimiento o desenfoque.

RF6 Registro de entrada y salida

El primer reconocimiento exitoso del día se registra como entrada; un reconocimiento posterior el mismo día se registra como salida. La pantalla indica cuál de los dos fue.

RF7 Cierre automático de jornada

Si una persona registró entrada pero no se captura su salida durante el día, el sistema la registra automáticamente a las 11:00 p.m. (23:00) como cierre de jornada.

RF8 Tipos de usuario / roles

Reconoce distintos tipos de persona, cada uno con su propia permanencia diaria en la instalación (ver detalle en la página siguiente).

Qué debe hacer el sistema (3/3)

RF9 Tiempo de espera entre registros

Tras registrar la entrada, el sistema espera al menos 30 minutos antes de permitir un nuevo registro (la salida) para la misma persona. Si vuelve antes, se le avisa que debe esperar — nunca se le muestra como "no registrado".

RF10 Límite diario de registros

Una persona no puede registrarse más de 3 veces al día. Al llegar al límite, el sistema deja de reconocerla por el resto del día y la trata igual que un rostro no registrado.

Fuera de alcance (confirmado): este sistema no determina si una persona llegó temprano o tarde, ni si asistió a una clase específica. Ambas preguntas requieren cruzar sus eventos de entrada/salida contra un horario externo (de un curso, de un practicante) que este sistema no conoce — es trabajo de otro proceso, construido sobre los eventos que este sistema expone.

Tipos de persona en la instalación

Conviven en el mismo local, con funciones distintas

PRACTICANTES

2 a 12 horas diarias

Desarrollan software, diseño u otras funciones de apoyo a BeatC. Su información se gestiona y actualiza a través de un **sistema externo ya existente**, con el cual este proyecto se integra mediante API.

CLIENTES DEL CURSO

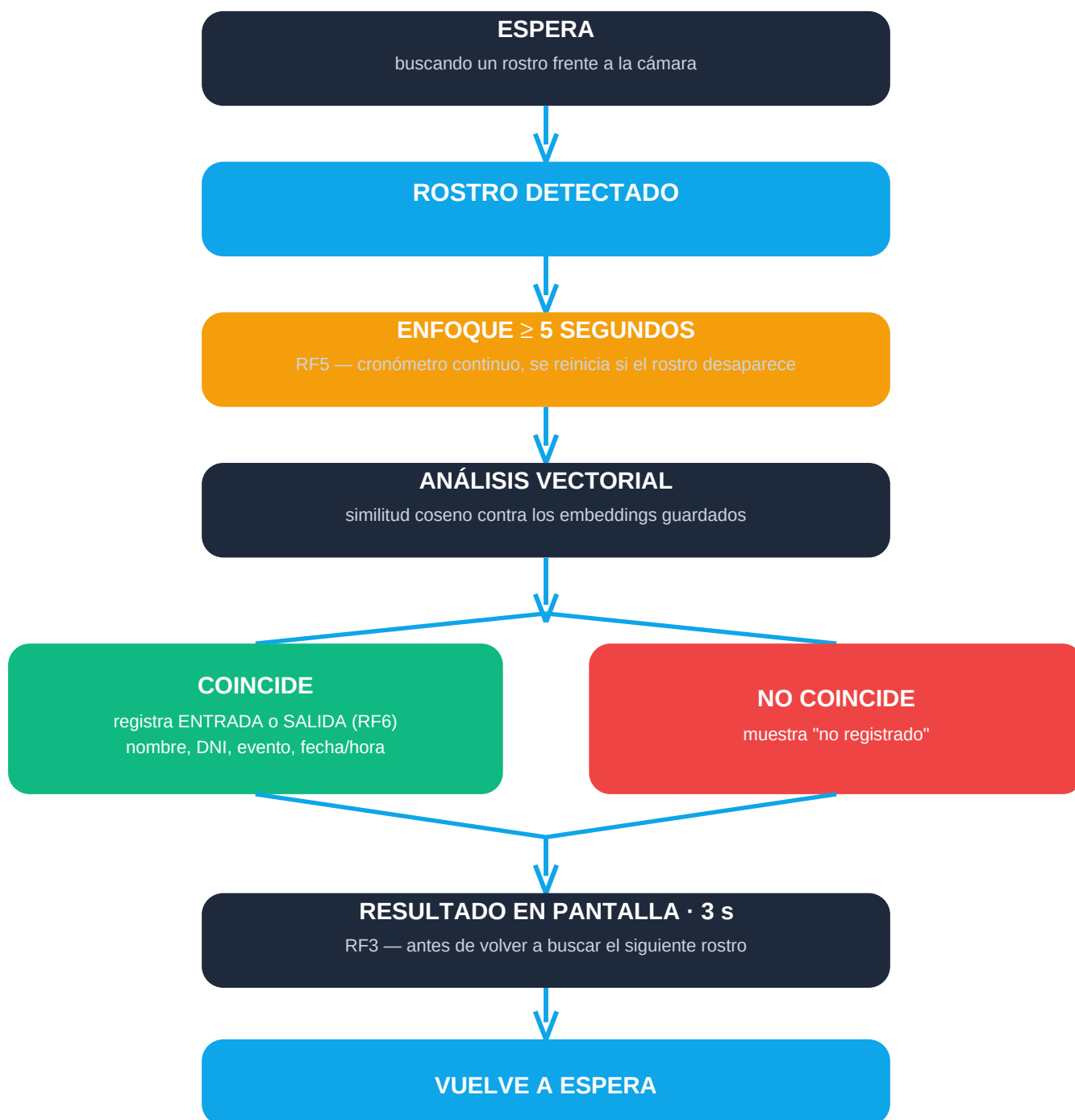
2 a 8 horas diarias

Personas que pagaron un curso específico y permanecen en el local mientras lo cursan. Asisten exclusivamente a aprender el curso contratado.

Ambos tipos de persona conviven dentro de la misma instalación de BeatC, usando el mismo kiosco de reconocimiento para registrar su entrada y salida.

Ciclo operativo del kiosk

De la espera al siguiente rostro, paso a paso



El resultado "COINCIDE" se refina en RF9 (espera de 30 min) y RF10 (máx. 3 veces al día)